# OSI মডেল, HTTP, WWW ও SNMP

**৭ স্তর · TCP/IP · এনক্যাপসুলেশন · URL ট্রেস · HTTP · পোর্ট · SNMP: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি**




↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ

## সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Networking and Security: **Protocol hierarchies** ... Domain Name System ... Email and its privacy; **SNMP**; **HTTP**; **World Wide Web**।" এই নোটে আছে OSI ও TCP/IP স্তর মডেল, এনক্যাপসুলেশন, একটি ওয়েব রিকোয়েস্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাত্রা, HTTP, ওয়েব, SNMP ও পরিচিত পোর্টগুলো। প্রোটোকলের ভেতরের খুঁটিনাটি পাশের লেসনগুলোতে: ডেটা লিংক ও LAN, রাউটিং, IP/ARP, TCP/UDP, DNS ও ইমেইল।

**হাই-ইল্ড তালিকা**

① ৭টি স্তর ক্রমানুসারে
② PDU: বিট, ফ্রেম, প্যাকেট, সেগমেন্ট
③ হাব L1 · সুইচ L2 · রাউটার L3
④ HTTP 80 · HTTPS 443
⑤ স্ট্যাটাস কোডের শ্রেণি
⑥ SNMP UDP 161 / 162

**সংকেত:** **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

## সূচিপত্র


✓ স্তর ও OSI মডেল ..... পৃ. ২
✓ স্তরের কাজ, অ্যাড্রেস, ডিভাইস ... পৃ. ৩
✓ TCP/IP মডেল, এনক্যাপসুলেশন ... পৃ. ৪
✓ হেডার; URL খুললে কী হয় ... পৃ. ৫
✓ HTTP ও HTTPS ..... পৃ. ৬
✓ WWW, URL, FTP, Telnet, SSH ..... পৃ. ৭
✓ DHCP ও পরিচিত পোর্ট ..... পৃ. ৮
✓ SNMP ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

# ১ স্তর ও OSI রেফারেন্স মডেল

**প্রোটোকল হায়ারার্কি (Protocol hierarchy):** নেটওয়ার্ক সফটওয়্যারকে কয়েকটি **স্তরে (layer)** ভাগ করা হয়; প্রতিটি স্তর একটি **ইন্টারফেস**-এর মাধ্যমে ওপরের স্তরকে **সার্ভিস** দেয় এবং অন্য হোস্টের সমপর্যায়ের **পিয়ার (peer)** স্তরের সাথে **প্রোটোকল** মেনে কথা বলে। আসলে বিট পাঠায় শুধু স্তর 1; বাকিরা পিয়ারের সাথে *ভার্চুয়ালি* যোগাযোগ করে। একটি স্তর বদলালেও (Wi-Fi ↔ Ethernet) বাকিগুলো বদলাতে হয় না।

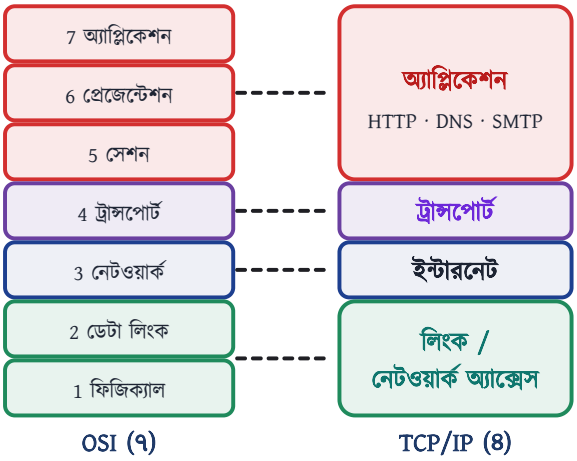
OSI = Open Systems Interconnection, প্রণেতা **ISO** (ISO 7498, **১৯৮৪**; ITU-T X.200 নামেও)। **৭টি স্তর**; এটি একটি *রেফারেন্স* মডেল: এর নিজস্ব প্রোটোকলগুলো চালু হয়নি, কিন্তু এর পরিভাষা সবখানে ব্যবহৃত হয়।

| # | স্তর | মূল কাজ (এক লাইনে) | PDU | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **অ্যাপ্লিকেশন** | ব্যবহারকারী/অ্যাপের জন্য নেটওয়ার্ক সার্ভিস | data | HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP |
| 6 | **প্রেজেন্টেশন** | রূপান্তর, **এনক্রিপশন**, **কম্প্রেশন** | data | JPEG, MPEG, ASCII, SSL/TLS* |
| 5 | **সেশন** | ডায়ালগ নিয়ন্ত্রণ, **চেকপয়েন্ট** | data | NetBIOS, RPC, PPTP |
| 4 | **ট্রান্সপোর্ট** | **প্রসেস-টু-প্রসেস**: পোর্ট, নির্ভরযোগ্যতা | segment | TCP, UDP |
| 3 | **নেটওয়ার্ক** | **হোস্ট-টু-হোস্ট**: IP অ্যাড্রেস, **রাউটিং** | packet | IP, ICMP, IGMP, OSPF |
| 2 | **ডেটা লিংক** | **নোড-টু-নোড** (হপ): ফ্রেমিং, MAC, CRC | frame | Ethernet, PPP, HDLC, Wi-Fi |
| 1 | **ফিজিক্যাল** | কাঁচা **বিট**: ভোল্টেজ, পিন, মাধ্যম | bit | RJ-45, ফাইবার, RS-232, DSL |

* SSL/TLS: পরের পাতার পরীক্ষার ফাঁদ দেখো। UDP-র PDU-কে বলে **ইউজার ডেটাগ্রাম (user datagram)**। স্তরের নম্বর গোনা শুরু হয় **নিচ থেকে**: ফিজিক্যাল = 1।

**মনে রাখার কৌশল:** 7 → 1: "**A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing"।
1 → 7: "**P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way"।

**PDU-র কৌশল:** L4 → L1: "**S**ome **P**eople **F**ear **B**irthdays" = **Segment, Packet, Frame, Bit**।




**পরীক্ষার ফাঁদ:** স্তর 4–7 **এন্ড-টু-এন্ড**: এগুলো থাকে শুধু দুই প্রান্তের হোস্টে। রাউটার কেবল স্তর **1–3** চালায়, সুইচ 1–2, হাব শুধু 1। "লেয়ার-3 ডিভাইস" = রাউটার; "লেয়ার-2 ডিভাইস" = সুইচ।

## ২ কোন স্তরের কী কাজ

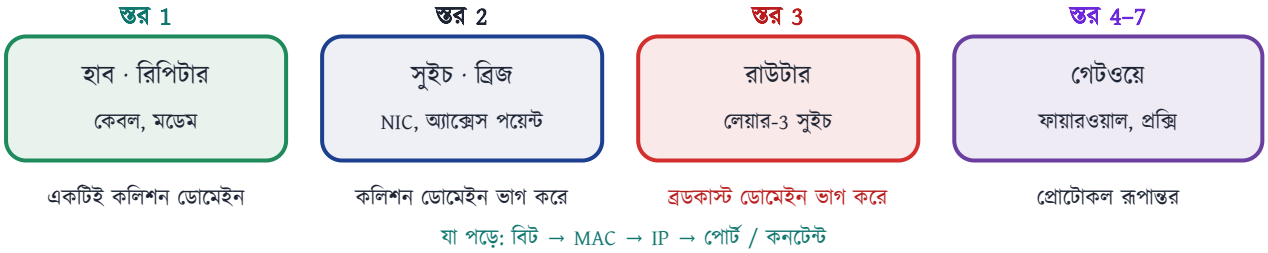
| MCQ-তে যে কাজের কথা আসে | স্তর |
|---|---|
| বিট সিনক্রোনাইজেশন, লাইন কোডিং, টপোলজি, ডেটা রেট | 1 ফিজিক্যাল |
| ফ্রেমিং, **ফিজিক্যাল (MAC) অ্যাড্রেসিং**, হপ-টু-হপ এরর ও ফ্লো কন্ট্রোল, মিডিয়া অ্যাক্সেস (CSMA/CD) | 2 ডেটা লিংক |
| **লজিক্যাল (IP) অ্যাড্রেসিং**, রাউটিং, ফ্র্যাগমেন্টেশন, TTL | 3 নেটওয়ার্ক |
| **পোর্ট অ্যাড্রেসিং**, সেগমেন্টেশন ও পুনর্গঠন, এন্ড-টু-এন্ড এরর/ফ্লো কন্ট্রোল, কনজেশন কন্ট্রোল | 4 ট্রান্সপোর্ট |
| ডায়ালগ নিয়ন্ত্রণ (হাফ/ফুল ডুপ্লেক্স), চেকপয়েন্ট, লগইন সেশন | 5 সেশন |
| এনক্রিপশন/ডিক্রিপশন, কম্প্রেশন, ক্যারেক্টার কোড রূপান্তর (ASCII ↔ EBCDIC) | 6 প্রেজেন্টেশন |
| ফাইল স্থানান্তর, মেইল, ওয়েব, রিমোট লগইন, ডিরেক্টরি সার্ভিস | 7 অ্যাপ্লিকেশন |

### তিন অ্যাড্রেস, তিন স্তর

ফ্লো ও এরর কন্ট্রোল দুবার আসে: L2 (প্রতি হপে) ও L4 (এন্ড-টু-এন্ড)

| অ্যাড্রেস | স্তর | আকার | পরিসর / উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| MAC (ফিজিক্যাল) | 2 | **48 bit** | একটি লিংক · 3C-52-82-1A-0F-9B |
| IP (লজিক্যাল) | 3 | 32 / 128 bit | এন্ড-টু-এন্ড · 192.168.1.10 |
| পোর্ট | 4 | **16 bit** | একটি প্রসেস · 0–65535 · :443 |

### স্তরভেদে ডিভাইস




**পরীক্ষার ফাঁদ: সীমানার প্রোটোকল:** **ARP** IP থেকে MAC বের করে: বেশিরভাগ MCQ-র উত্তরে একে **নেটওয়ার্ক স্তরে** রাখা হয়, যদিও আসলে এটি L2 ও L3-এর মাঝামাঝি কাজ করে (TCP/IP একে লিংক স্তরে রাখে)। **SSL/TLS:** পাঠ্যবইয়ের MCQ বলে **প্রেজেন্টেশন** (এনক্রিপশন); বাস্তবে এটি TCP-র ওপরে, HTTP-র নিচে চলে। **NIC:** L1 + L2। অপশনে যেটি আছে সেটি বেছে নাও।

**IT সংযোগ:** সমস্যা খোঁজো নিচ থেকে ওপরে: লিংক লাইট / কেবল (L1) → *arp -a*, সুইচ পোর্ট (L2) → *ping*, *tracert* (L3) → *telnet host 443* বা *Test-NetConnection* (L4) → ব্রাউজার / *curl* (L7)।

## ৩ TCP/IP (ইন্টারনেট) মডেল

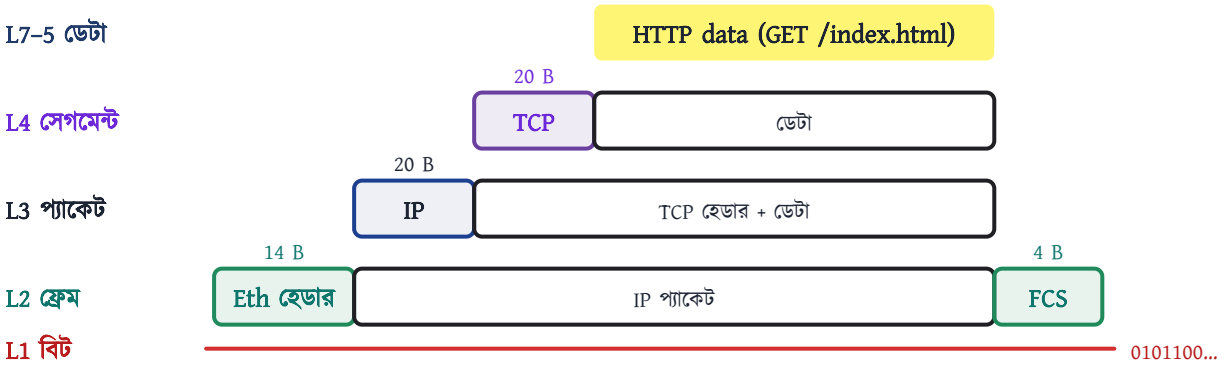
**সংজ্ঞা:** ইন্টারনেট আসলে যে মডেলে চলে; যুক্তরাষ্ট্রের DoD/ARPANET-এর কাজ থেকে এসেছে (Cerf ও Kahn, ১৯৭৪); ARPANET TCP/IP-তে চলে যায় **১ জানুয়ারি ১৯৮৩**। RFC 1122 অনুযায়ী **৪টি স্তর: অ্যাপ্লিকেশন** (HTTP, DNS, SMTP, DHCP, SNMP) · **ট্রান্সপোর্ট** (TCP, UDP) · **ইন্টারনেট** (IP, ICMP, IGMP) · **লিংক** (Ethernet, Wi-Fi, PPP, ARP)। অনেক বইয়ে ৫ স্তরের মিশ্র মডেল থাকে: লিংককে ডেটা লিংক + ফিজিক্যালে ভাগ করা হয়।

| বিষয় | OSI | TCP/IP |
|---|---|---|
| স্তর | **৭** | **৪** (মিশ্র মডেলে ৫) |
| উৎপত্তি | ISO: আগে মডেল, পরে প্রোটোকল | DoD: আগে প্রোটোকল, পরে মডেল |
| সার্ভিস / ইন্টারফেস / প্রোটোকল | স্পষ্টভাবে আলাদা | স্পষ্টভাবে আলাদা নয় |
| নেটওয়ার্ক স্তর | কানেকশনলেস + কানেকশন-ওরিয়েন্টেড | **শুধু কানেকশনলেস** (IP) |
| ট্রান্সপোর্ট স্তর | শুধু কানেকশন-ওরিয়েন্টেড | দুটোই (TCP ও UDP) |
| সেশন, প্রেজেন্টেশন | আলাদা স্তর | অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে |

**মনে রাখার কৌশল:** "**৩-১-১-২**": OSI-র ওপরের **৩টি** → TCP/IP অ্যাপ্লিকেশন, **১টি** → ট্রান্সপোর্ট, **১টি** → ইন্টারনেট, নিচের **২টি** → লিংক। তাই OSI **নেটওয়ার্ক** = TCP/IP **ইন্টারনেট**; "নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস" = OSI L1 + L2, L3 নয়।

## ৪ এনক্যাপসুলেশন ও ডিক্যাপসুলেশন

**সংজ্ঞা:** নিচে নামার সময় প্রতিটি স্তর ওপর থেকে যা পায় তাকে নিজের **পেলোড (SDU)** ধরে তার সামনে নিজের **হেডার (header)** জোড়ে (ডেটা লিংক স্তর পেছনে একটি **ট্রেইলার (trailer)**-ও জোড়ে) এবং নিজের PDU তৈরি করে। গ্রাহক প্রান্তে ওপরে ওঠার সময় প্রতিটি স্তর নিজের হেডার পড়ে খুলে ফেলে: এটিই **ডিক্যাপসুলেশন**।




হেডার বসে সামনে; ট্রেইলার জোড়ে শুধু স্তর 2 (FCS = CRC-32)

| হেডার | ন্যূনতম আকার | মূল ফিল্ড |
|---|---|---|
| TCP | 20 B | উৎস/গন্তব্য পোর্ট, সিকোয়েন্স ও ack নম্বর, ফ্ল্যাগ, উইন্ডো |
| UDP | **8 B** | উৎস/গন্তব্য পোর্ট, দৈর্ঘ্য, চেকসাম |
| IPv4 | 20 B | উৎস/গন্তব্য IP, TTL, প্রোটোকল (6 = TCP, 17 = UDP) |
| Ethernet II | 14 + 4 B | গন্তব্য/উৎস MAC, EtherType (0x0800 = IPv4), FCS |

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** Ethernet MTU = 1500 B (IP প্যাকেট)। প্রতি ফ্রেমে TCP পেলোড = 1500 − 20 − 20 = **1460 B** (সাধারণ MSS)। ফ্রেম = 1460 + 20 + 20 + 14 + 4 = 1518 B → দক্ষতা 1460/1518 ≈ **96.2%**।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** প্রতিটি **রাউটারে** ফ্রেম খুলে নতুন ফ্রেম বানানো হয়: **প্রতি হপে MAC অ্যাড্রেস বদলায়**, কিন্তু **IP অ্যাড্রেস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে** (NAT না থাকলে), আর TTL ১ করে কমে। রাশিয়ান পুতুলের মতো: প্রতিটি স্তর **শুধু নিজের** পুতুলটি খোলে।

## ৫ একটি URL খুললে কী কী ঘটে

তুমি লিখলে *https://www.example.com/index.html*। **DHCP** থেকে পিসি আগেই নিজের IP, মাস্ক, গেটওয়ে ও DNS সার্ভারের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

১. **URL পার্স**: স্কিম https → পোর্ট **443**; হোস্ট www.example.com; পাথ /index.html। ব্রাউজার ও OS-এর ক্যাশ দেখা হয়।

২. **DNS** (UDP 53): রিজলভারের কাছে A/AAAA রেকর্ড চাওয়া → সার্ভারের IP। (বিস্তারিত: DNS নোট)

৩. **ARP**: সার্ভার অন্য নেটওয়ার্কে, তাই পিসির দরকার **গেটওয়ের MAC**, সার্ভারের নয় (ARP রিকোয়েস্ট = ব্রডকাস্ট, রিপ্লাই = ইউনিকাস্ট)।

৪. পোর্ট 443-এ **TCP থ্রি-ওয়ে হ্যান্ডশেক**: **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK** (১ RTT); ক্লায়েন্ট একটি ক্ষণস্থায়ী (ephemeral) পোর্ট নেয়, যেমন 52814।

৫. **TLS হ্যান্ডশেক**: সার্টিফিকেট যাচাই, কী বিনিময় (TLS 1.3: ১ RTT) → সেশন কী।

৬. **HTTP GET** /index.html (এনক্রিপ্টেড) → সেগমেন্ট → প্যাকেট → ফ্রেম → বিট।

৭. হপে হপে **রাউটিং**: প্রতিটি রাউটার TTL ১ কমায়, গন্তব্য নেটওয়ার্ক খোঁজে, নতুন ফ্রেম বানায়। *tracert / traceroute* TTL শেষ হওয়া + ICMP কাজে লাগিয়ে হপগুলোর তালিকা দেখায়।

৮. **সার্ভার** ওপরের দিকে ডিক্যাপসুলেট করে **200 OK** + HTML পাঠায়; এরপর ব্রাউজার একই কানেকশনে CSS, JS ও ছবি আনে।

৯. FIN/ACK দিয়ে **কানেকশন বন্ধ**, অথবা পুনর্ব্যবহারের জন্য খোলা রাখা হয়।

**মনে রাখার কৌশল:** "D-A-T-T-H": DNS, ARP, TCP, TLS, HTTP: প্রথম যোগাযোগের ক্রম।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** IP **ফ্র্যাগমেন্ট** জোড়া লাগায় গন্তব্যের **IP** স্তর; এলোমেলো ক্রমে আসা **সেগমেন্ট** সাজায় **TCP**।

# ৬ HTTP: HyperText Transfer Protocol

**সংজ্ঞা:** ওয়েবের অ্যাপ্লিকেশন-স্তরের **ক্লায়েন্ট–সার্ভার, রিকোয়েস্ট–রেসপন্স** প্রোটোকল; চলে TCP পোর্ট **80**-তে (HTTPS: **443**)। এটি **স্টেটলেস (stateless)**: সার্ভার আগের রিকোয়েস্ট মনে রাখে না; লগইন বা কার্টের জন্য অবস্থা ধরে রাখে **কুকি (cookie)** (Set-Cookie → Cookie হেডার)।

| মেথড | কাজ | Safe | Idem. |
|---|---|---|---|
| GET | পড়া | ✓ | ✓ |
| HEAD | শুধু হেডার | ✓ | ✓ |
| POST | জমা/তৈরি | ✗ | ✗ |
| PUT | প্রতিস্থাপন | ✗ | ✓ |
| PATCH | আংশিক বদল | ✗ | ✗ |
| DELETE | মুছে ফেলা | ✗ | ✓ |

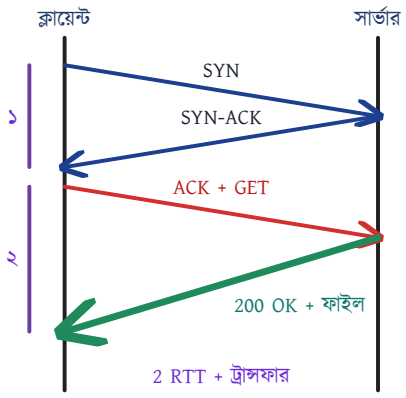
| শ্রেণি | অর্থ · উদাহরণ |
|---|---|
| 1xx | তথ্যমূলক · 100, 101 |
| 2xx | **সফল** · 200 OK, 201, 204 |
| 3xx | রিডাইরেক্ট · **301**, 302, 304 |
| 4xx | **ক্লায়েন্টের ভুল** · 401, 403, **404** |
| 5xx | **সার্ভারের ভুল** · 500, 502, 503 |

Safe = সার্ভারের কিছু বদলায় না; Idem. (idempotent) = বারবার পাঠালেও ফল একই। 401 = পরিচয় যাচাই হয়নি (লগইন করো) · 403 = পরিচয় জানা, কিন্তু অনুমতি নেই · 301 = স্থায়ীভাবে সরানো · 304 = বদলায়নি (ক্যাশ ব্যবহার করো) · 503 = সার্ভিস সাময়িক বন্ধ।

## পারসিস্টেন্ট বনাম নন-পারসিস্টেন্ট

**নন-পারসিস্টেন্ট** (HTTP/1.0-এর ডিফল্ট): প্রতিটি অবজেক্টের জন্য নতুন TCP কানেকশন, প্রতিটিতে **2 RTT + ট্রান্সফার টাইম**। **পারসিস্টেন্ট** (HTTP/1.1-এর ডিফল্ট, keep-alive): এক কানেকশনেই অনেক অবজেক্ট; **পাইপলাইনিং**-এ রিকোয়েস্টগুলো একটানা পাঠানো হয়।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** ১টি HTML + ১০টি ছবি, ট্রান্সফার টাইম বাদ:
নন-পারসিস্টেন্ট, পরপর: 11 × 2 = **22 RTT**
পারসিস্টেন্ট, পাইপলাইন ছাড়া: 2 + 10 = **12 RTT**
পারসিস্টেন্ট, পাইপলাইনসহ: 2 + 1 = **3 RTT**



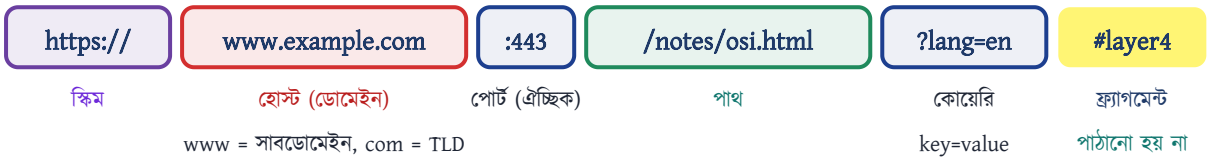

| ভার্সন | সাল · RFC | নতুন কী |
|---|---|---|
| HTTP/1.0 | 1996 · 1945 | হেডার, স্ট্যাটাস কোড; প্রতি অবজেক্টে নতুন কানেকশন |
| HTTP/1.1 | 1997 · 2068 | ডিফল্টে **পারসিস্টেন্ট**, পাইপলাইনিং, **Host** হেডার বাধ্যতামূলক |
| HTTP/2 | 2015 · 7540 | **বাইনারি ফ্রেমিং**, এক TCP কানেকশনে মাল্টিপ্লেক্সড স্ট্রিম, HPACK |
| HTTP/3 | 2022 · 9114 | **UDP-র ওপর QUIC**-এ চলে; TCP-র head-of-line ব্লকিং নেই; TLS 1.3 অন্তর্ভুক্ত |

**পরীক্ষার ফাঁদ:** **HTTPS** আলাদা কোনো প্রোটোকল নয়: এটি **TLS**-এর ভেতরে চলা HTTP (SSL এর পুরোনো, বাতিল পূর্বসূরি), পোর্ট 443; এতে গোপনীয়তা, অখণ্ডতা ও সার্টিফিকেট দিয়ে সার্ভারের পরিচয় যাচাই নিশ্চিত হয়।

## ৭ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW)

**সংজ্ঞা:** **URL দিয়ে পরস্পর যুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টের** একটি বিস্তৃত (distributed) ব্যবস্থা, যা HTTP-তে পরিবেশিত হয় এবং ব্রাউজারে দেখা যায়। প্রস্তাব করেন **টিম বার্নার্স-লি**, CERN-এ, **১৯৮৯** সালে; প্রথম সার্ভার ও ব্রাউজার ১৯৯০–৯১; **Mosaic** (১৯৯৩) একে জনপ্রিয় করে; **W3C** প্রতিষ্ঠিত ১৯৯৪। তিন ভিত্তি: **HTML** (পেজ), **URL** (ঠিকানা), **HTTP** (আদান-প্রদান)। ওয়েব সার্ভার: Apache, Nginx, IIS।

### URL-এর গঠন




scheme://host:port/path?query#fragment

URL = রিসোর্সটি কোথায় আছে; URN = তার নাম (urn:isbn:...); দুটোই **URI**-এর প্রকার। ডিফল্ট পোর্ট স্কিম থেকেই বোঝা যায় (http 80, https 443)। **#fragment কখনো সার্ভারে পাঠানো হয় না।**

| দিক | ইন্টারনেট | ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব |
|---|---|---|
| কী | নেটওয়ার্কের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক (অবকাঠামো) | ইন্টারনেটে চলা একটি **সার্ভিস** |
| উপাদান | রাউটার, লিংক + TCP/IP | পেজ, ব্রাউজার, সার্ভার + HTTP |
| উৎপত্তি | ARPANET, ১৯৬৯ | CERN, ১৯৮৯ |
| বহন করে | ওয়েব, ইমেইল, FTP, VoIP, SSH ... | শুধু ওয়েব পেজ |

**মনে রাখার কৌশল:** ইন্টারনেট = **রাস্তা**; ওয়েব = সেই রাস্তার **এক ধরনের যানবাহন**। ইমেইল একই রাস্তায় চলা আরেক ধরনের যানবাহন।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** ইন্টারনেট =/ WWW। HTML একটি **মার্কআপ** ভাষা, প্রোগ্রামিং ভাষা নয়। স্ট্যাটিক পেজ সবার জন্য একই ফাইল; ডায়নামিক পেজ প্রতি রিকোয়েস্টে তৈরি হয় (PHP, Node)।

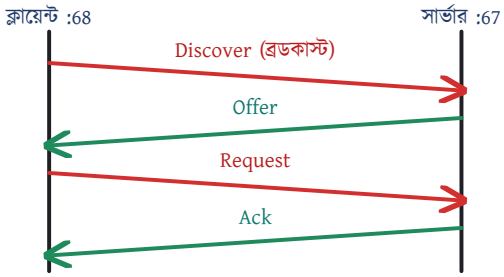
## ৮ FTP, Telnet, SSH

**FTP:** TCP, **দুটি কানেকশন**: কন্ট্রোল পোর্ট 21-এ (সারাক্ষণ খোলা: "আউট-অব-ব্যান্ড" কন্ট্রোল), অ্যাক্টিভ মোডে ডেটা পোর্ট 20-এ (প্রতি ফাইলে নতুন কানেকশন)। **প্যাসিভ** মোড: সার্ভার একটি পোর্ট জানায়, ক্লায়েন্ট সেখানে যুক্ত হয় (ফায়ারওয়ালের জন্য সুবিধাজনক)। সব প্লেইন টেক্সট। **TFTP**: UDP 69, লগইন নেই।

**Telnet বনাম SSH:** দুটোই রিমোট টার্মিনাল দেয়। **Telnet**: TCP 23, পাসওয়ার্ডসহ সবকিছু **প্লেইন টেক্সটে**। **SSH**: TCP 22, এনক্রিপ্টেড ও অথেনটিকেটেড (কী বা পাসওয়ার্ড); **SCP/SFTP** ও টানেলও বহন করে।

## ৯ DHCP

**DHCP:** একটি নির্দিষ্ট **লিজ (lease)** সময়ের জন্য হোস্টকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP, মাস্ক, গেটওয়ে ও DNS সার্ভারের ঠিকানা দেয়। UDP: সার্ভার **67**, ক্লায়েন্ট **68**। চারটি বার্তা, **DORA:** Discover (ব্রডকাস্ট) → Offer → Request (ব্রডকাস্ট) → Ack। রাউটার পেরিয়ে এগুলো পৌঁছে দেয় **রিলে এজেন্ট**। BOOTP-র উত্তরসূরি।




## ১০ পরিচিত (Well-Known) পোর্ট

| প্রোটোকল | পোর্ট | যার ওপর | প্রোটোকল | পোর্ট | যার ওপর |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP ডেটা / কন্ট্রোল | 20 / 21 | TCP | POP3 | 110 | TCP |
| SSH, SCP, SFTP | 22 | TCP | NTP | 123 | UDP |
| Telnet | 23 | TCP | IMAP | 143 | TCP |
| SMTP (রিলে) | 25 | TCP | SNMP / trap | 161 / 162 | UDP |
| DNS | **53** | UDP + TCP | LDAP | 389 | TCP |
| DHCP সার্ভার/ক্লায়েন্ট | 67 / 68 | UDP | HTTPS | 443 | TCP* |
| TFTP | 69 | UDP | SMTP সাবমিশন | 587 | TCP |
| HTTP | 80 | TCP | IMAPS / POP3S | 993 / 995 | TCP |

* HTTP/3 ব্যবহার করে UDP 443। পোর্ট = 16 বিট → 0–65535: **well-known** 0–1023 · **registered** 1024–49151 · **dynamic / ephemeral** 49152–65535 (IANA)। আরও: RDP 3389, MySQL 3306, BGP TCP 179।

**মনে রাখার কৌশল:** সিঁড়ি বেয়ে ওঠো: **20-21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP** ("ফাইল, নিরাপদ, খোলা, মেইল")। মেইল আনা: POP **110**, IMAP **143**।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** **UDP:** DNS কোয়েরি, DHCP, TFTP, SNMP, NTP। **TCP:** FTP, SSH, Telnet, SMTP, POP3, IMAP, HTTP/1.1 ও /2। DNS জোন ট্রান্সফার চলে TCP 53-এ।

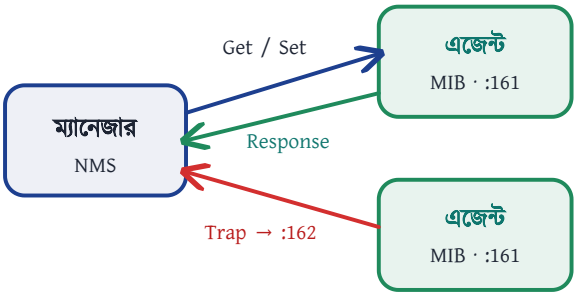
**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:** একটি ফায়ারওয়ালে ব্যবহারকারীকে নিরাপদে ব্রাউজ করতে, TLS-সহ IMAP-এ মেইল আনতে এবং রাউটারে নিরাপদে লগইন করতে দিতে হবে। খুলতে হবে: TCP **443** (HTTP/3-এর জন্য UDP 443-ও), TCP **993**, TCP **22**; Telnet 23 বন্ধ রাখো, কারণ এটি পাসওয়ার্ড প্লেইন টেক্সটে পাঠায়।

**IT সংযোগ:** *netstat -an* খোলা পোর্ট ও কানেকশন দেখায়; *nslookup* DNS পরীক্ষা করে; *curl -I https://site* HTTP স্ট্যাটাস লাইন ও হেডার দেখায়; *ipconfig /renew* আবার DHCP চালায়।

# SNMP: Simple Network Management Protocol

**সংজ্ঞা:** রাউটার, সুইচ, সার্ভার, প্রিন্টার ও UPS **পর্যবেক্ষণ (monitor) ও কনফিগার** করার অ্যাপ্লিকেশন-স্তরের প্রোটোকল, চলে UDP-র ওপর। একটি **ম্যানেজার এজেন্টদের** কাছে তথ্য চায় (পোলিং); এজেন্টও নিজে থেকে ঘটনা জানাতে পারে। এজেন্ট শোনে UDP **161**-এ; ম্যানেজার ট্র্যাপ গ্রহণ করে UDP **162**-এ।

- **ম্যানেজার / NMS:** পর্যবেক্ষণ স্টেশন
- **এজেন্ট:** প্রতিটি পরিচালিত ডিভাইসের ভেতরের সফটওয়্যার
- **MIB** (Management Information Base): পরিচালিত অবজেক্টগুলোর এজেন্টের ডেটাবেস, যেমন MIB-II
- **OID:** বৈশ্বিক ট্রি-তে একটি অবজেক্টের ডট-যুক্ত ঠিকানা, যেমন sysDescr = 1.3.6.1.2.1.1.1
- **SMI:** অবজেক্টের নাম ও টাইপ নির্ধারণের নিয়ম, **ASN.1**-এ লেখা, BER-এ এনকোড করা




| PDU (অপারেশন) | দিক | উদ্দেশ্য | কবে থেকে |
|---|---|---|---|
| GetRequest | ম্যানেজার → এজেন্ট | এক বা একাধিক অবজেক্ট পড়া | v1 |
| GetNextRequest | ম্যানেজার → এজেন্ট | পরের OID পড়া (টেবিল ঘুরে দেখা) | v1 |
| SetRequest | ম্যানেজার → এজেন্ট | মান বদলানো (কনফিগার) | v1 |
| Response | এজেন্ট → ম্যানেজার | Get/Set-এর উত্তর (v1-এ GetResponse) | v1 |
| **Trap** | এজেন্ট → ম্যানেজার | **অযাচিত** সতর্কবার্তা, **প্রাপ্তি স্বীকার হয় না** | v1 |
| GetBulkRequest | ম্যানেজার → এজেন্ট | এক রিকোয়েস্টে অনেক অবজেক্ট | **v2** |
| InformRequest | এজেন্ট → ম্যানেজার | এমন নোটিফিকেশন যার **প্রাপ্তি স্বীকার হয়** | **v2** |

| ভার্সন | নিরাপত্তা | মন্তব্য |
|---|---|---|
| SNMPv1 (১৯৯০) | **কমিউনিটি স্ট্রিং**, প্লেইন টেক্সটে | ডিফল্ট "public" (পড়া), "private" (লেখা) |
| SNMPv2c | এখনও কমিউনিটি স্ট্রিং | GetBulk, Inform, 64-বিট কাউন্টার যোগ |
| SNMPv3 | **USM:** অথেনটিকেশন + প্রাইভেসি (এনক্রিপশন); **VACM** অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ | একমাত্র নিরাপদ ভার্সন |

**মনে রাখার কৌশল:** "এজেন্ট শোনে **১৬১**-তে; বিপদের খবর (ট্র্যাপ) যায় ম্যানেজারের **১৬২**-তে।" পোলিং = ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে; ট্র্যাপ = এজেন্ট নিজেই চিৎকার করে।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** SNMP চলে **UDP**-তে, TCP-তে নয়। এনক্রিপশন আসে কেবল **v3**-এ; v2c-র "c" মানে community।

**IT সংযোগ:** v3-এর নিরাপত্তা স্তর: **noAuthNoPriv** · **authNoPriv** · **authPriv** (অথেনটিকেটেড ও এনক্রিপ্টেড)। লিনাক্স শেল থেকে রাউটারের নাম পড়া: *snmpget -v2c -c public 10.0.0.1 1.3.6.1.2.1.1.5.0* (sysName); *snmpwalk* ট্রি ধরে বারবার GetNext পাঠায়।

# পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

**তথ্য-তালিকা:**

OSI: ISO 7498, ১৯৮৪, ৭ স্তর

TCP/IP: ৪ স্তর (RFC 1122)

PDU: ডেটা · সেগমেন্ট · প্যাকেট · ফ্রেম · বিট

UDP-র PDU = ইউজার ডেটাগ্রাম

হাব L1 · সুইচ/ব্রিজ L2 · রাউটার L3

গেটওয়ে: যেকোনো / সব স্তর

MAC 48 বিট · IPv4 32 · IPv6 128 · পোর্ট 16

ট্রেইলার জোড়ে শুধু L2 (FCS)

এনক্রিপশন, কম্প্রেশন → L6

ডায়ালগ নিয়ন্ত্রণ, চেকপয়েন্ট → L5

রাউটিং, লজিক্যাল অ্যাড্রেস → L3

পোর্ট, এন্ড-টু-এন্ড নির্ভরযোগ্যতা → L4

HTTP 80 · HTTPS 443 · HTTP/3: QUIC

নন-পারসিস্টেন্ট: প্রতি অবজেক্টে 2 RTT

SNMP UDP 161 এজেন্ট / 162 ট্র্যাপ

DHCP UDP 67/68, DORA

FTP 20/21 · SSH 22 · Telnet 23 · SMTP 25

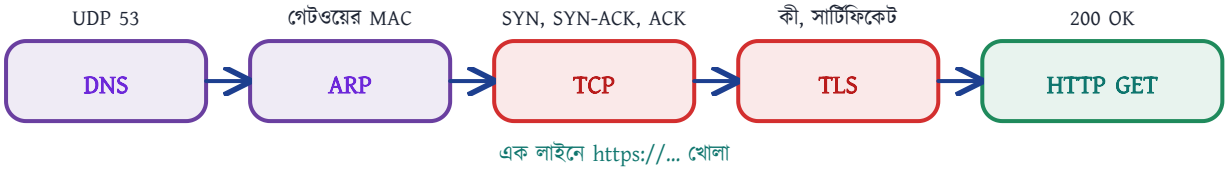
DNS 53 · POP3 110 · IMAP 143

## MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. WWW: বার্নার্স-লি, CERN, ১৯৮৯
2. HTTP স্টেটলেস; কুকি অবস্থা ধরে রাখে
3. HTTP/1.1: ডিফল্টে পারসিস্টেন্ট
4. 404 Not Found = ক্লায়েন্টের ভুল (4xx)
5. 301 = স্থায়ীভাবে সরানো
6. POST idempotent নয়; PUT idempotent
7. প্রতি হপে MAC বদলায়; IP বদলায় না
8. TCP/IP অ্যাপ্লিকেশন = OSI L5 + L6 + L7
9. ট্র্যাপ = অযাচিত, প্রাপ্তি স্বীকারহীন
10. SNMPv3-এ অথেনটিকেশন + এনক্রিপশন
11. FTP-র কন্ট্রোল চ্যানেল আউট-অব-ব্যান্ড
12. URL-এর #fragment সার্ভারে যায় না

**প্রধান ফাঁদ:** ফিজিক্যাল স্তর 1, 7 নয় · OSI নেটওয়ার্ক = TCP/IP ইন্টারনেট · ARP: MCQ-র উত্তরে সাধারণত নেটওয়ার্ক স্তর · SSL/TLS: পাঠ্যবইয়ের উত্তরে প্রেজেন্টেশন · ইন্টারনেট =/ WWW · SNMP ও DHCP চলে UDP-তে · 401 = পরিচয় যাচাই হয়নি, 403 = অনুমতি নেই · ফ্র্যাগমেন্ট জোড়ে IP, সেগমেন্ট সাজায় TCP

**সব কৌশল একসাথে:** All People Seem To Need Data Processing (7 → 1) · Please Do Not Throw Sausage Pizza Away (1 → 7) · Some People Fear Birthdays (S-P-F-B) · ৩-১-১-২ ম্যাপিং · রাশিয়ান পুতুল · D-A-T-T-H · পোর্ট 20-21-22-23-25 · এজেন্ট 161, ট্র্যাপ 162




এক লাইনে https://... খোলা

D-A-T-T-H: ওয়েব ভিজিটের প্রথম পাঁচটি আদান-প্রদান

## ✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

**১.** OSI-র কোন স্তর রাউটিংয়ের দায়িত্বে?

ক) ডেটা লিংক খ) ট্রান্সপোর্ট
গ) নেটওয়ার্ক ঘ) সেশন

**২.** ডেটা লিংক স্তরের PDU:

ক) ফ্রেম খ) প্যাকেট
গ) সেগমেন্ট ঘ) বিট

**৩.** এনক্রিপশন ও কম্প্রেশন কোন স্তরে?

ক) অ্যাপ্লিকেশন খ) সেশন
গ) ট্রান্সপোর্ট ঘ) প্রেজেন্টেশন

**৪.** SNMP ট্র্যাপ আসে কোন UDP পোর্টে?

ক) 161 খ) 162
গ) 143 ঘ) 110

**৫.** HTTP স্ট্যাটাস 404 কোন শ্রেণির?

ক) 2xx খ) 3xx
গ) 5xx ঘ) 4xx

**৬.** TCP/IP-র ইন্টারনেট স্তর = OSI-র:

ক) নেটওয়ার্ক খ) ট্রান্সপোর্ট
গ) ডেটা লিংক ঘ) সেশন

**৭.** কোন HTTP মেথড idempotent নয়?

ক) GET খ) PUT
গ) POST ঘ) DELETE

**৮.** FTP-র কন্ট্রোল পোর্ট (TCP):

ক) 20 খ) 21
গ) 22 ঘ) 23

**৯.** রাউটার পেরোনোর সময় কোনটি অপরিবর্তিত থাকে?

ক) উৎস MAC খ) গন্তব্য MAC
গ) TTL ঘ) গন্তব্য IP

**১০.** HTTP/3 চলে কিসের ওপর?

ক) QUIC (UDP) খ) শুধু TCP
গ) SCTP ঘ) সরাসরি IP

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-ক

**লিখিত প্রশ্ন:** ব্রাউজার একটি ওয়েব পেজ চাইলে ডেটা OSI স্তরগুলো বেয়ে নামার সময় কীভাবে এনক্যাপসুলেট হয়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো; প্রতিটি স্তরের PDU ও যোগ হওয়া হেডারের নাম লেখো। গ্রাহক প্রান্তে ডিক্যাপসুলেশন কীভাবে হয়? ১০ নম্বর

১. ক্লায়েন্ট ও সার্ভারের ৭ স্তরের স্ট্যাক আঁকো, মাঝে ফিজিক্যাল লিংক; পিয়ার স্তরগুলো ভার্চুয়ালি কথা বলে ২

২. L7–L5: HTTP রিকোয়েস্ট (GET, Host হেডার) হলো ডেটা; L6 একে এনক্রিপ্ট করতে পারে (TLS) ২

৩. L4 TCP হেডার জোড়ে (পোর্ট 52814 → 443, seq/ack) → **সেগমেন্ট**; L3 IP হেডার জোড়ে (IP, TTL) → **প্যাকেট**; L2 Ethernet হেডার (MAC, EtherType) + FCS জোড়ে → **ফ্রেম**; L1 পাঠায় **বিট** ৪

৪. গ্রাহক: প্রতিটি স্তর নিজের হেডার যাচাই করে খুলে ফেলে (FCS যাচাই, IP অ্যাড্রেস, পোর্ট → প্রসেস) এবং পেলোড ওপরে পাঠায়; মাঝের রাউটার শুধু L3 পর্যন্ত কাজ করে, নতুন ফ্রেম বানায় ২

### পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ৭টি স্তরের কাজ, PDU, ডিভাইস বলতে পারি
- ✓ OSI ↔ TCP/IP মেলাতে ও তুলনা করতে পারি
- ✓ URL ট্রেস করতে পারি: DNS → ARP → TCP → TLS → HTTP

**আরও অনুশীলন (লিখিত):**

① OSI ও TCP/IP-র তুলনা
② পারসিস্টেন্ট বনাম নন-পারসিস্টেন্ট HTTP, RTT হিসাবসহ
③ SNMP-র গঠন ও ভার্সন
④ FTP-র দুটি কানেকশন

✓ স্ট্যাটাস কোডের শ্রেণি ও মূল পোর্টগুলো জানি